



UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO

CARLOS HENRIQUE GOMES SANTOS

EDUARDO FREITAS DE CASTRO

LUCAS NUNES

LUIS GUSTAVO CASSIOLI RODRIGUES

PAULO NLANDU ONDE MAVUBA

SAMUEL DE LUCAS SILVA

PROJETO DE EXTENSÃO EM CRIAÇÃO DE SISTEMAS
JCR IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS

São Paulo – SP

2026

CARLOS HENRIQUE GOMES SANTOS
EDUARDO FREITAS DE CASTRO
LUCAS NUNES
LUIS GUSTAVO CASSIOLI RODRIGUES
PAULO NLANDU ONDE MAVUBA
SAMUEL DE LUCAS SILVA

PROJETO DE EXTENSÃO EM CRIAÇÃO DE SISTEMAS
JCR IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS

Relatório Final de Atividades apresentado à disciplina de Projeto de Extensão em Criação de Sistemas, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO, como requisito parcial para a aprovação e conclusão do componente curricular de extensão.

Orientador: Profº Daniel Ferreira de Barros Junior

São Paulo – SP
2026

RESUMO

O presente trabalho descreve o processo de modernização e migração para a nuvem da plataforma digital da empresa JCR Importação de Produtos Industriais. O sistema legado, composto por páginas estáticas em HTML e CSS, apresentava limitações críticas de performance, ausência de otimização para mecanismos de busca (SEO) e dificuldades na atualização manual do catálogo de produtos. A solução proposta consistiu na reescrita da aplicação utilizando tecnologias modernas: frontend desenvolvido em React com TypeScript e Vite, backend gerenciado pelo Supabase que integra banco de dados PostgreSQL, autenticação e funcionalidades em tempo real e hospedagem automatizada na plataforma Vercel com pipeline de integração e entrega contínua (CI/CD). O trabalho abrange as etapas de diagnóstico do sistema legado por meio de engenharia reversa, levantamento de requisitos, modelagem de dados, desenvolvimento, testes e implantação em ambiente de produção. Os resultados demonstram expressiva melhoria nos indicadores de performance, SEO e manutenibilidade, com redução do tempo de atualização do catálogo de horas para minutos e pontuação de 100 em todas as dimensões no Google Lighthouse. Conclui-se que a combinação tecnológica adotada mostrou-se plenamente adequada aos objetivos do projeto, entregando uma aplicação escalável, segura e alinhada às boas práticas contemporâneas de engenharia de software.

Palavras-chave: Modernização de sistemas; React; TypeScript; Supabase; Vercel; Migração para nuvem.

ABSTRACT

This paper describes the modernization and cloud migration process of the digital platform for JCR Importação de Produtos Industriais, a Brazilian industrial products importer. The legacy system, built on static HTML and CSS pages, presented critical performance limitations, lack of search engine optimization (SEO) and difficulties in manually maintaining the product catalog. The proposed solution consisted of rewriting the application using modern technologies: a frontend built with React, TypeScript and Vite, a managed backend provided by Supabase which integrates a PostgreSQL database, authentication and real-time features and automated hosting on the Vercel platform with a continuous integration and delivery (CI/CD) pipeline. The paper covers the stages of legacy system diagnosis through reverse engineering, requirements gathering, data modeling, development, testing and deployment in a production environment. Results demonstrate significant improvements in performance, SEO and maintainability indicators, with catalog update time reduced from hours to minutes and a perfect score of 100 across all dimensions on Google Lighthouse. It is concluded that the adopted technology stack proved fully adequate to the project objectives, delivering a scalable, secure application aligned with contemporary software engineering best practices.

Keywords: System modernization; React; TypeScript; Supabase; Vercel; Cloud migration.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	— Interface geral do sistema legado da JCR	11
Figura 2	— Auditoria de performance do sistema legado (Google Lighthouse)	12
Figura 3	— Elementos do rodapé sem funcionalidade no sistema legado	12
Figura 4	— Estrutura manual de produto em HTML no sistema legado	13
Figura 5	— NOVA PÁGINA HOME JCR	19
Figura 6	— Tela de Catálogo	20
Figura 7	— Tela de Login Administrativo	21
Figura 8	— Tela Administrativa	22
Figura 9	— ARQUITETURA DO SISTEMA	23
Figura 10	— MODELAGEM DE DADOS	24
Figura 11	— Dados Lighthouse do novo site	28

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Application Programming Interface
BaaS	Backend as a Service
CDN	Content Delivery Network
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSS	Cascading Style Sheets
HTML	HyperText Markup Language
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
RLS	Row Level Security
RNF	Requisito Não Funcional
SEO	Search Engine Optimization
SLA	Service Level Agreement
SPA	Single Page Application
SQL	Structured Query Language
UI	User Interface
UX	User Experience

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
2	APRESENTAÇÃO DA EMPRESA	9
2.1	SEGMENTO DE ATUAÇÃO	9
2.2	CONTEXTO DIGITAL DA EMPRESA	9
2.2.1	Estrutura do Site Existente	9
2.2.2	Impacto no Negócio	10
3	DIAGNÓSTICO DO SISTEMA LEGADO	11
3.1	ANÁLISE TÉCNICA DO SITE	11
3.1.1	Engenharia Reversa com HTTrack	11
3.1.2	Auditoria com Google Lighthouse	12
3.2	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	12
3.2.1	Manutenção Manual e Ineficiente	12
3.2.2	Ausência de SEO e Baixa Performance	13
3.2.3	Falta de Responsividade e Escalabilidade	13
4	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
4.1	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS LEGADOS	14
4.2	TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO FRONTEND	14
4.2.1	React e TypeScript	14
4.2.2	Vite	14
4.3	BACKEND AS A SERVICE E SUPABASE	15
4.4	INFRAESTRUTURA EM NUVEM, CI/CD E SEO	15
4.4.1	Vercel e Integração Contínua	15
4.4.2	SEO e Performance Web	15
5	METODOLOGIA	16
5.1	TIPO DE PESQUISA	16
5.2	MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO	16
5.2.1	Fases do Projeto	16
5.3	FERRAMENTAS UTILIZADAS	16
6	REQUISITOS DO SISTEMA	18
6.1	REQUISITOS FUNCIONAIS	18
6.2	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	18
6.3	CASOS DE USO	18
7	DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO	19
7.1	ARQUITETURA DA APLICAÇÃO BASEADA EM SPA COM BACKEND GERENCIADO (SUPABASE + VERCEL)	22
7.2	MODELAGEM DE DADOS	24

7.2.1	Segurança com Row Level Security	25
7.3	IMPLEMENTAÇÃO DO FRONTEND	25
7.3.1	Roteamento e Autenticação	25
7.3.2	Integração com o Supabase	25
7.4	PIPELINE DE CI/CD E CONFORMIDADE COM A LGPD	25
7.4.1	Pipeline de CI/CD na Vercel	25
7.4.2	Conformidade com a LGPD	26
8	TESTES E RESULTADOS	27
8.1	ESTRATÉGIA DE TESTES	27
8.2	TESTES FUNCIONAIS	27
8.2.1	Cenários de Erro	27
8.3	TESTES DE PERFORMANCE E SEO	27
8.4	RESULTADOS OBTIDOS	28
8.4.1	Ganhos Técnicos	28
8.4.2	Ganhos Operacionais	28
9	CONCLUSÃO	29
9.1	CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
9.2	DIFICULDADES ENCONTRADAS	29
9.3	TRABALHOS FUTUROS	29
	REFERÊNCIAS	31
	GLOSSÁRIO	32

1 INTRODUÇÃO

A transformação digital representa um dos maiores desafios e oportunidades para empresas de todos os portes na atualidade. Organizações que operam com sistemas legados frequentemente enfrentam gargalos operacionais, dificuldades de manutenção e crescente defasagem tecnológica frente à concorrência. Nesse contexto, a modernização de plataformas digitais torna-se estratégica não apenas para a sobrevivência competitiva, mas também para a melhoria da experiência do usuário e a escalabilidade do negócio.

A JCR Importação de Produtos Industriais é uma empresa especializada na comercialização de produtos industriais importados. Seu website institucional e de catálogo de produtos era mantido por meio de um sistema estático, construído em HTML e CSS puros, sem qualquer camada de gerenciamento de conteúdo ou banco de dados. Essa arquitetura impunha limitações significativas: cada atualização de produto exigia intervenção direta no código-fonte, a performance nas buscas orgânicas era prejudicada pela ausência de boas práticas de SEO, e a experiência do usuário estava aquém das expectativas do mercado atual.

Diante desse cenário, o presente projeto propõe e implementa a modernização completa da plataforma digital da JCR, com migração para uma arquitetura baseada em nuvem. A solução adota React com TypeScript e Vite no frontend, Supabase como plataforma de Backend as a Service (BaaS) e Vercel para hospedagem e entrega contínua, garantindo escalabilidade, alta disponibilidade e facilidade de manutenção.

O objetivo geral deste trabalho é modernizar e migrar para a nuvem a plataforma digital da JCR, substituindo o sistema legado estático por uma aplicação web dinâmica e escalável. Os objetivos específicos são: realizar diagnóstico do sistema legado por meio de engenharia reversa; levantar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais; modelar o banco de dados relacional para suporte ao catálogo dinâmico; desenvolver o frontend com React, TypeScript e Vite; configurar e integrar o Supabase como BaaS; realizar deploy automatizado na Vercel; e validar a solução em ambiente de produção.

A justificativa para este projeto fundamenta-se em três pilares. O primeiro é a demanda do mercado: consumidores e parceiros esperam plataformas rápidas, responsivas e visíveis nos mecanismos de busca. O segundo é a eficiência operacional: a manutenção manual de catálogos estáticos demanda tempo desproporcional, enquanto um painel administrativo reduz drasticamente esse esforço. O terceiro é a sustentabilidade tecnológica: uma arquitetura moderna em nuvem facilita o crescimento orgânico da plataforma e a incorporação de novas funcionalidades.

Este trabalho está organizado em nove capítulos. Os capítulos 2 e 3 contextualizam a empresa e o problema. O capítulo 4 apresenta a fundamentação teórica. Os capítulos 5 e 6 descrevem a metodologia e os requisitos. Os capítulos 7 e 8 detalham o desenvolvimento e os resultados. O capítulo 9 traz as considerações finais.

2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

Para compreender o problema abordado neste projeto, é necessário conhecer o contexto da empresa para a qual a solução foi desenvolvida. A JCR Importação de Produtos Industriais é uma empresa brasileira dedicada à importação e comercialização de insumos e equipamentos industriais, atendendo indústrias de médio e grande porte que demandam produtos de qualidade com procedência internacional. Ao longo de sua trajetória, a empresa consolidou um portfólio diversificado de produtos e parcerias com fornecedores internacionais, tornando-se referência em seu segmento.

2.1 SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A JCR atua no segmento de importação e distribuição de produtos industriais, atendendo clientes dos setores de manufatura, construção civil, metalurgia e manutenção industrial. Seu catálogo contempla desde componentes mecânicos e elétricos até equipamentos de proteção individual e ferramentas especializadas.

O mercado de produtos industriais importados caracteriza-se pela alta competitividade. Nesse ambiente, não basta oferecer produtos de qualidade: é preciso também apresentá-los de forma clara, acessível e profissional. A presença digital da empresa exerce papel fundamental na captação de novos clientes e na fidelização dos atuais, especialmente em um cenário em que a pesquisa online antecede a grande maioria das decisões de compra no setor industrial.

2.2 CONTEXTO DIGITAL DA EMPRESA

A JCR mantém seu website institucional no endereço jcrprodutosindustriais.com.br, que serve como principal vitrine digital de seu catálogo para clientes potenciais e parceiros de negócio. Contudo, esse website apresentava limitações técnicas e operacionais que comprometiam tanto a experiência do usuário quanto a visibilidade da empresa nos mecanismos de busca.

2.2.1 Estrutura do Site Existente

O website era composto por páginas institucionais de apresentação da empresa e por um catálogo de produtos organizado por categorias. Toda a estrutura era mantida manualmente, sem qualquer sistema de gerenciamento de conteúdo ou banco de dados, o que tornava cada atualização um processo demorado e suscetível a erros.

2.2.2 Impacto no Negócio

A ausência de uma plataforma digital moderna impactava diretamente os resultados da empresa. Clientes em potencial que buscavam produtos industriais nos mecanismos de busca raramente encontravam o site da JCR entre os primeiros resultados. Isso reduzia o alcance orgânico da empresa e transferia oportunidades de negócio para concorrentes com presença digital mais robusta. Essa realidade motivou a modernização proposta neste trabalho.

3 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA LEGADO

Com o contexto da empresa estabelecido, este capítulo detalha a análise técnica realizada sobre o sistema legado, identificando sua estrutura, seus problemas e a metodologia de diagnóstico adotada pela equipe.

Figura 1 — Interface geral do sistema legado da JCR



Fonte: Os autores (2026).

3.1 ANÁLISE TÉCNICA DO SITE

O website legado da JCR foi desenvolvido integralmente com HTML5 e CSS3 puros, sem frameworks, bibliotecas JavaScript modernas ou sistema de gerenciamento de conteúdo. Cada página do catálogo correspondia a um arquivo HTML independente, editado manualmente sempre que necessária uma atualização de produto.

3.1.1 Engenharia Reversa com HTTrack

Para realizar o diagnóstico completo sem depender de acesso direto ao servidor de origem, foi utilizada a ferramenta HTTrack Website Copier, que realizou o espelhamento integral do site, baixando todos os arquivos HTML, CSS, imagens e demais ativos estáticos. A análise do material espelhado permitiu mapear a hierarquia de páginas, a estrutura de navegação, as categorias e itens do catálogo com respectivas descrições e imagens, e a identidade visual e estrutura de marca a ser preservada na nova solução.

3.1.2 Auditoria com Google Lighthouse

Medições realizadas com o Google Lighthouse confirmaram pontuações significativamente abaixo dos benchmarks de mercado nas dimensões de performance, acessibilidade, boas práticas e SEO. Esses valores serviram como linha de base para comparação com a solução desenvolvida, evidenciando de forma objetiva a necessidade de modernização.

Figura 2 — Auditoria de performance do sistema legado (Google Lighthouse)

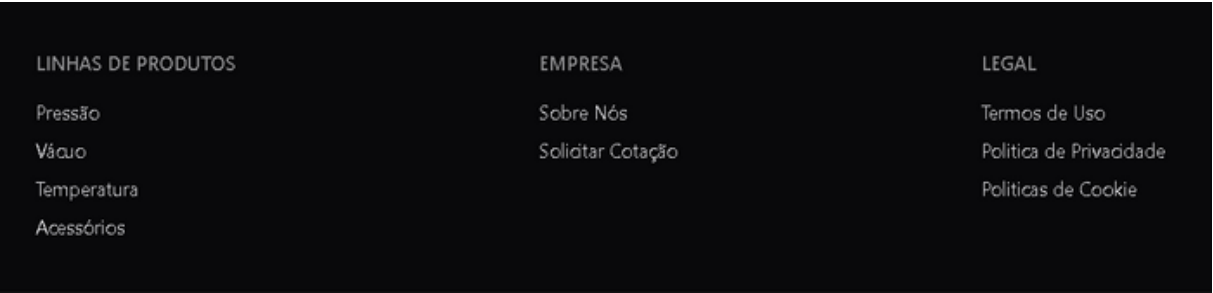


Fonte: Os autores (2026).

3.2 PROBLEMAS IDENTIFICADOS

A investigação revelou cinco problemas críticos que comprometiam a operação e a competitividade da empresa.

Figura 3 — Elementos do rodapé sem funcionalidade no sistema legado

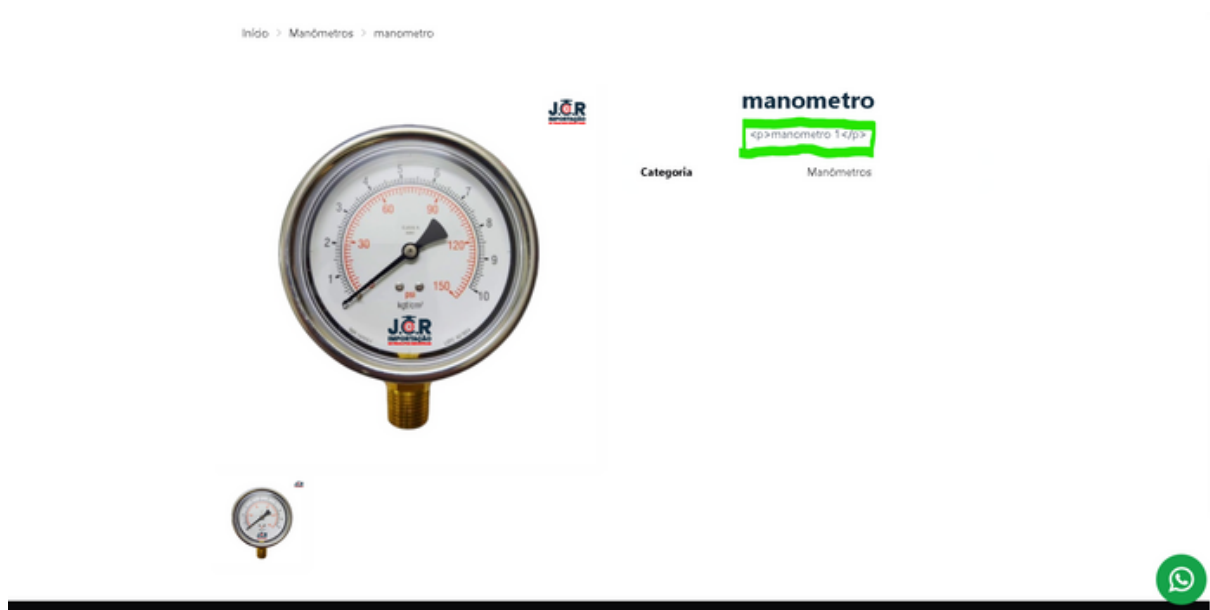


Fonte: Os autores (2026).

3.2.1 Manutenção Manual e Ineficiente

Qualquer atualização no catálogo exigia edição direta nos arquivos HTML, demandando conhecimento técnico e consumindo tempo desproporcional ao valor gerado. A ausência de um painel administrativo tornava a empresa dependente de profissionais técnicos para atividades rotineiras de conteúdo.

Figura 4 — Estrutura manual de produto em HTML no sistema legado



Fonte: Os autores (2026).

3.2.2 Ausência de SEO e Baixa Performance

O sistema não implementava metadados estruturados, sitemaps, Open Graph ou outras práticas essenciais para indexação em mecanismos de busca, resultando em baixa visibilidade orgânica. Paralelamente, imagens não otimizadas, ausência de lazy loading e falta de compressão de ativos resultavam em tempos de carregamento elevados, agravando o problema de SEO, já que a velocidade de carregamento é um fator de ranqueamento relevante para o Google. Embora algumas pontuações isoladas no Google Lighthouse não parecessem críticas individualmente, a combinação de baixa performance técnica com a ausência completa de práticas de SEO resultava em penalização direta no ranqueamento orgânico, reduzindo significativamente as chances de a JCR ser encontrada por potenciais clientes nas buscas relacionadas ao seu segmento.

3.2.3 Falta de Responsividade e Escalabilidade

O layout não se adaptava adequadamente a dispositivos móveis, prejudicando a experiência de usuários em smartphones e tablets. Além disso, a adição de novos produtos requeria replicação manual de código HTML, tornando o crescimento do catálogo cada vez mais custoso e inviável a longo prazo.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com o problema claramente diagnosticado, este capítulo apresenta os conceitos e tecnologias que embasaram as decisões técnicas adotadas na solução proposta, justificando cada escolha em relação às necessidades identificadas.

4.1 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS LEGADOS

Sistemas legados são definidos como sistemas de software antigos que, embora ainda em uso, apresentam dificuldades de manutenção, integração e evolução (SOMMERVILLE, 2011). A modernização pode ocorrer por diferentes estratégias: encapsulamento, refatoração incremental ou reescrita completa. Neste projeto, optou-se pela reescrita orientada por engenharia reversa, estratégia que preserva o conhecimento de domínio existente e minimiza riscos operacionais, pois o sistema anterior permanece disponível durante todo o desenvolvimento da nova solução.

4.2 TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO FRONTEND

A escolha das tecnologias de frontend foi orientada pelos problemas identificados no diagnóstico e pelas boas práticas contemporâneas de desenvolvimento web.

4.2.1 React e TypeScript

React é uma biblioteca JavaScript de código aberto desenvolvida pela Meta, voltada para a construção de interfaces de usuário por meio de componentes reutilizáveis (META PLATFORMS, 2013). Sua arquitetura baseada em Virtual DOM permite atualizações eficientes na interface sem recarregamento completo da página, caracterizando o padrão Single Page Application (SPA). TypeScript é um superset tipado do JavaScript que adiciona verificação estática de tipos ao código, reduzindo erros em tempo de execução e melhorando a manutenibilidade em projetos desenvolvidos por múltiplos integrantes (MICROSOFT, 2012).

4.2.2 Vite

O Vite é uma ferramenta de build moderna com servidor de desenvolvimento de alta performance, baseado em ES Modules nativos do navegador (VITE, 2020). Em comparação com alternativas anteriores como o Create React App, o Vite apresenta tempos de inicialização e de build significativamente menores, acelerando o ciclo de desenvolvimento e gerando bundles de produção otimizados.

4.3 BACKEND AS A SERVICE E SUPABASE

O modelo Backend as a Service (BaaS) permite que equipes de desenvolvimento consumam serviços de backend prontos, banco de dados, autenticação, armazenamento e funções serverless sem gerenciar infraestrutura de servidor. O Supabase é uma alternativa open-source ao Firebase, construída sobre o banco de dados relacional PostgreSQL (SUPABASE, 2020). Oferece APIs REST geradas automaticamente a partir do esquema do banco, autenticação com múltiplos provedores, armazenamento de arquivos e funcionalidades de realtime via WebSocket. Por ser construído sobre PostgreSQL, a plataforma possibilita o uso de recursos avançados como joins, triggers, funções e políticas de Row Level Security (RLS), que garantem que cada usuário acesse apenas os dados a que tem permissão.

4.4 INFRAESTRUTURA EM NUVEM, CI/CD E SEO

4.4.1 Vercel e Integração Contínua

A Vercel é uma plataforma de hospedagem focada em developer experience para aplicações frontend. Integrada nativamente com repositórios Git, automatiza o processo de build e deploy a cada push, implementando um pipeline de CI/CD sem configuração adicional (VERCEL, 2019). Utiliza rede global de CDN para garantir baixa latência em qualquer região do mundo. Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD) são práticas que automatizam a integração de código e a entrega de novas versões em produção, reduzindo erros humanos e acelerando o ciclo de lançamento (KIM et al., 2016).

4.4.2 SEO e Performance Web

SEO refere-se ao conjunto de práticas técnicas e estratégicas voltadas à melhoria do posicionamento orgânico de páginas em mecanismos de busca. (FISHKIN, 2010). Fatores como velocidade de carregamento, estrutura semântica do HTML, metadados estruturados e responsividade impactam diretamente o ranking. O Google Lighthouse é a principal ferramenta de auditoria utilizada, gerando pontuações de 0 a 100 nas categorias de performance, acessibilidade, boas práticas e SEO.

5 METODOLOGIA

Compreendidos o problema e as tecnologias disponíveis, este capítulo descreve como o projeto foi conduzido, desde a organização da equipe até o cronograma de entregas.

5.1 TIPO DE PESQUISA

Este trabalho caracteriza-se como pesquisa aplicada de natureza tecnológica, com abordagem qualitativa e método de estudo de caso. O objeto de estudo é a plataforma digital da JCR Importação de Produtos Industriais, e o resultado esperado é uma solução concreta de software em ambiente de produção, avaliada por critérios objetivos de performance, usabilidade e atendimento aos requisitos definidos.

5.2 MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO

A equipe adotou uma abordagem incremental baseada em princípios ágeis, organizando o trabalho em sprints semanais com reuniões de alinhamento por videoconferência. Decisões, progresso e pendências foram registrados por meio de issues e pull requests no GitHub, garantindo rastreabilidade e visibilidade para todos os integrantes. Essa escolha metodológica permitiu que a equipe adaptasse o escopo e as prioridades ao longo do semestre conforme os desafios foram surgindo, sem comprometer os prazos finais de entrega.

5.2.1 Fases do Projeto

O desenvolvimento foi distribuído em cinco fases ao longo do semestre letivo de 2026. A Fase 1, nas semanas 1 e 2, foi dedicada ao diagnóstico e à engenharia reversa do sistema legado. A Fase 2, nas semanas 3 e 4, abrangeu o setup do repositório GitHub e o provisionamento dos ambientes no Supabase e na Vercel. A Fase 3, entre as semanas 5 e 7, contemplou a modelagem de dados e a implementação das políticas de segurança. A Fase 4, das semanas 8 a 12, concentrou o desenvolvimento de todos os componentes e páginas do frontend. A Fase 5, nas semanas 13 e 14, foi reservada para testes, correções e validação final em produção.

5.3 FERRAMENTAS UTILIZADAS

As principais ferramentas utilizadas durante o projeto foram: Visual Studio Code como editor de código-fonte; GitHub para controle de versão e colaboração; Supabase para banco

de dados, autenticação e backend gerenciado; Vercel para hospedagem, CDN e pipeline de CI/CD; HTTrack Website Copier para espelhamento e análise do sistema legado; Figma para prototipação de wireframes; Postman para testes de endpoints da API REST; Google Lighthouse para auditoria de performance e SEO; e Node.js com npm para gerenciamento de dependências.

6 REQUISITOS DO SISTEMA

Com a metodologia definida, este capítulo documenta os requisitos levantados para a nova plataforma. Os requisitos foram obtidos por meio da análise do sistema legado, das necessidades identificadas no diagnóstico e das expectativas dos responsáveis pela empresa.

6.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve ser capaz de fazer. RF01: o sistema deve exibir o catálogo de produtos de forma dinâmica, com dados provenientes do banco de dados. RF02: o sistema deve permitir a filtragem de produtos por categoria e atributos. RF03: o sistema deve disponibilizar área administrativa para criação, leitura, atualização e exclusão de produtos. RF04: o sistema deve autenticar administradores por e-mail e senha via Supabase Auth. RF05: o sistema deve exibir páginas institucionais de Início, Sobre e Contato. RF06: o sistema deve disponibilizar formulário de contato funcional. RF07: o sistema deve ser totalmente responsivo para dispositivos móveis e desktops. RF08: o sistema deve exibir página de detalhe com informações completas para cada produto.

6.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem os padrões de qualidade que o sistema deve alcançar. RNF01: tempo de carregamento inicial inferior a 3 segundos em conexão de banda larga. RNF02: pontuação mínima de 80 no Google Lighthouse para SEO e performance. RNF03: disponibilidade mínima de 99,5%, garantida pelo SLA da Vercel. RNF04: proteção de dados em conformidade com a LGPD. RNF05: código aderente ao ESLint e ao TypeScript em modo strict. RNF06: deploy automatizado a cada push na branch principal, sem intervenção manual.

6.3 CASOS DE USO

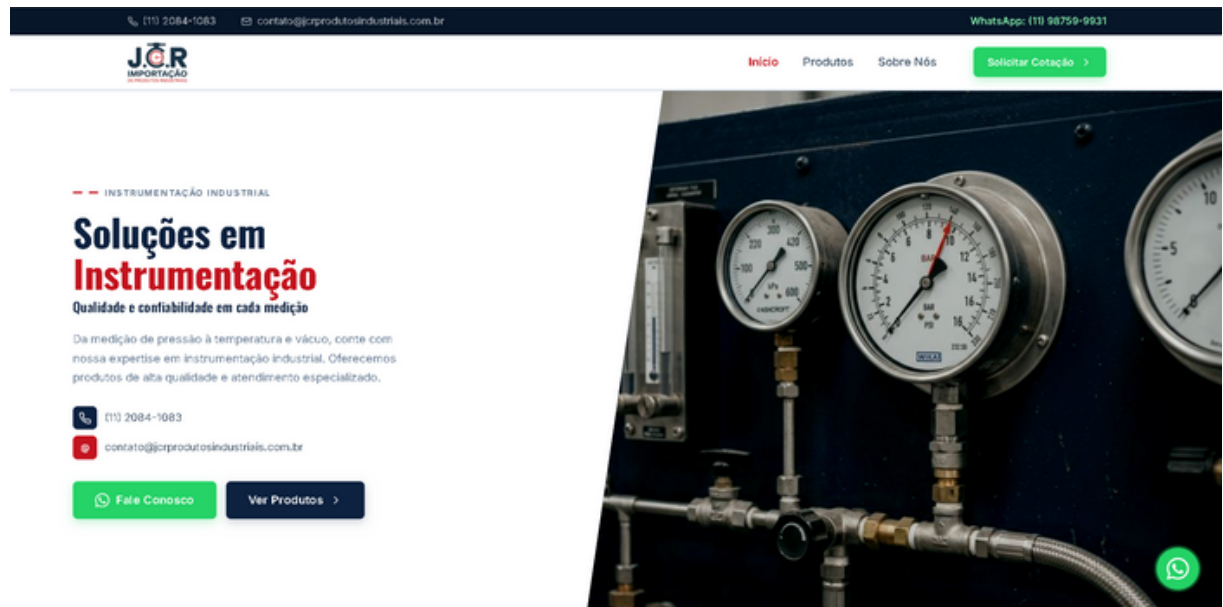
Os principais casos de uso identificados são os seguintes. UC01 — Visualizar catálogo de produtos, ator visitante. UC02 — Filtrar produtos por categoria, ator visitante. UC03 — Visualizar detalhes de produto, ator visitante. UC04 — Enviar mensagem pelo formulário de contato, ator visitante. UC05 — Autenticar-se no painel administrativo, ator administrador. UC06 — Cadastrar novo produto, ator administrador. UC07 — Editar produto existente, ator administrador. UC08 — Remover produto do catálogo, ator administrador.

Esses requisitos serviram como contrato entre a equipe de desenvolvimento e os objetivos do projeto, orientando todas as decisões de implementação descritas no capítulo seguinte.

7 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

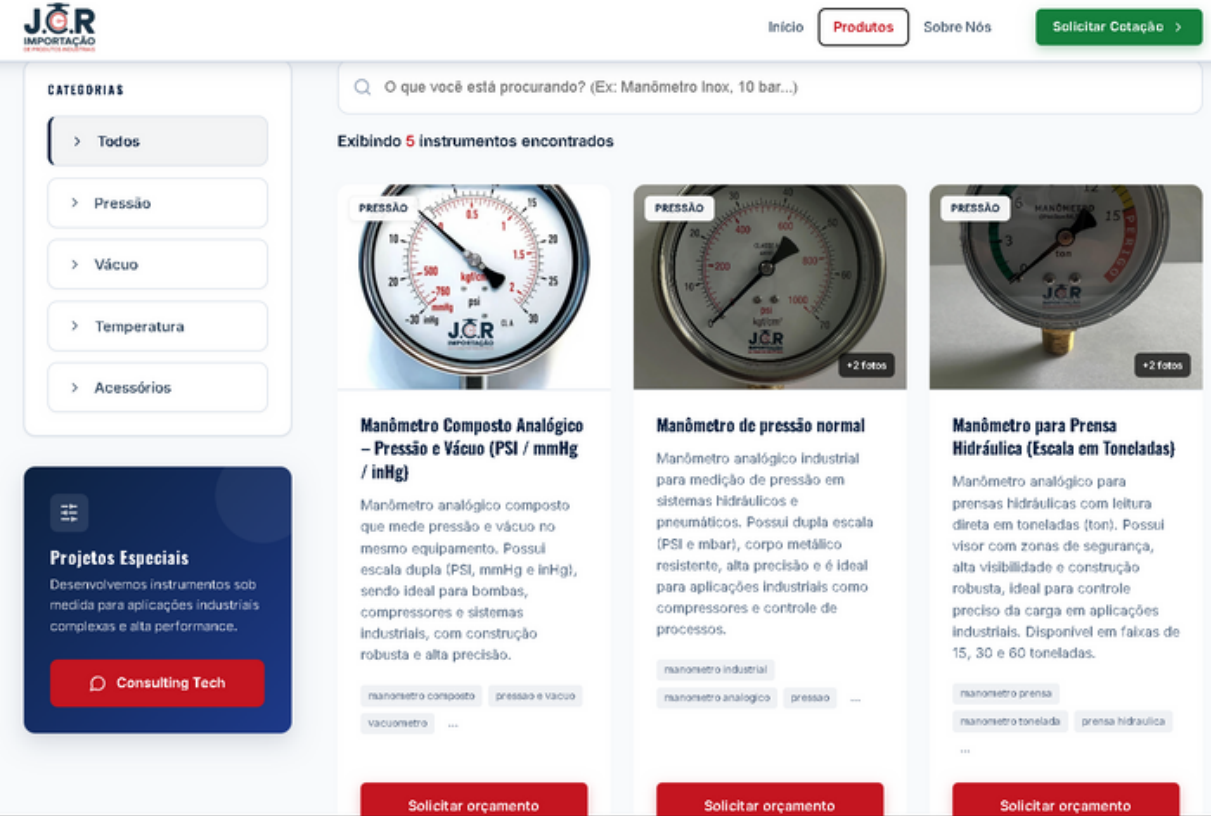
Com os requisitos definidos, este capítulo descreve como a solução foi efetivamente construída, desde a arquitetura geral até os detalhes de implementação de cada camada da aplicação.

Figura 5 — NOVA PÁGINA HOME JCR



Fonte: Os autores (2026).

Figura 6 — Tela de Catálogo



Fonte: Os autores (2026).

Figura 7 — Tela de Login Administrativo



The image shows a login interface for administrative access. At the top, there is a dark blue square icon with a white padlock. Below this, the title "Acesso Administrativo" is displayed in a large, bold, dark blue font, followed by the subtitle "Squad JCR - Gestão de Catálogo" in a smaller, regular dark blue font. A horizontal line separates the header from the main content area. Below the line, there are two tabs: "Entrar" (highlighted with a dark blue underline) and "Cadastrar". The "Entrar" tab is followed by the label "Usuário / Código". Below this label is a text input field containing an envelope icon and the text "nomejcr". Below the input field is the label "Senha". Below the label is a password input field containing a padlock icon and ten dots. At the bottom of the form is a large red button with the text "Entrar no Sistema" in white.

Acesso Administrativo
Squad JCR - Gestão de Catálogo

Entrar Cadastrar

Usuário / Código

✉ nomejcr

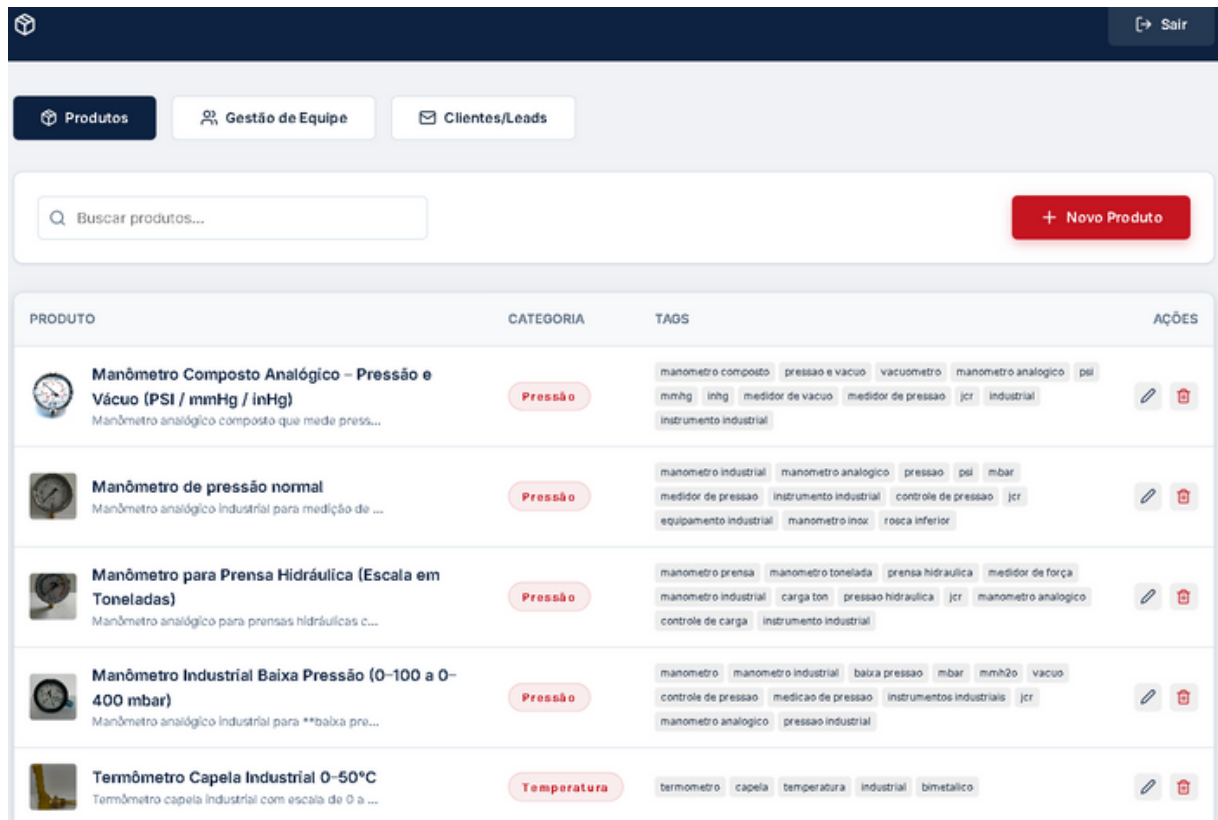
Senha

🔒 ••••••••••

Entrar no Sistema

Fonte: Os autores (2026).

Figura 8 — Tela Administrativa

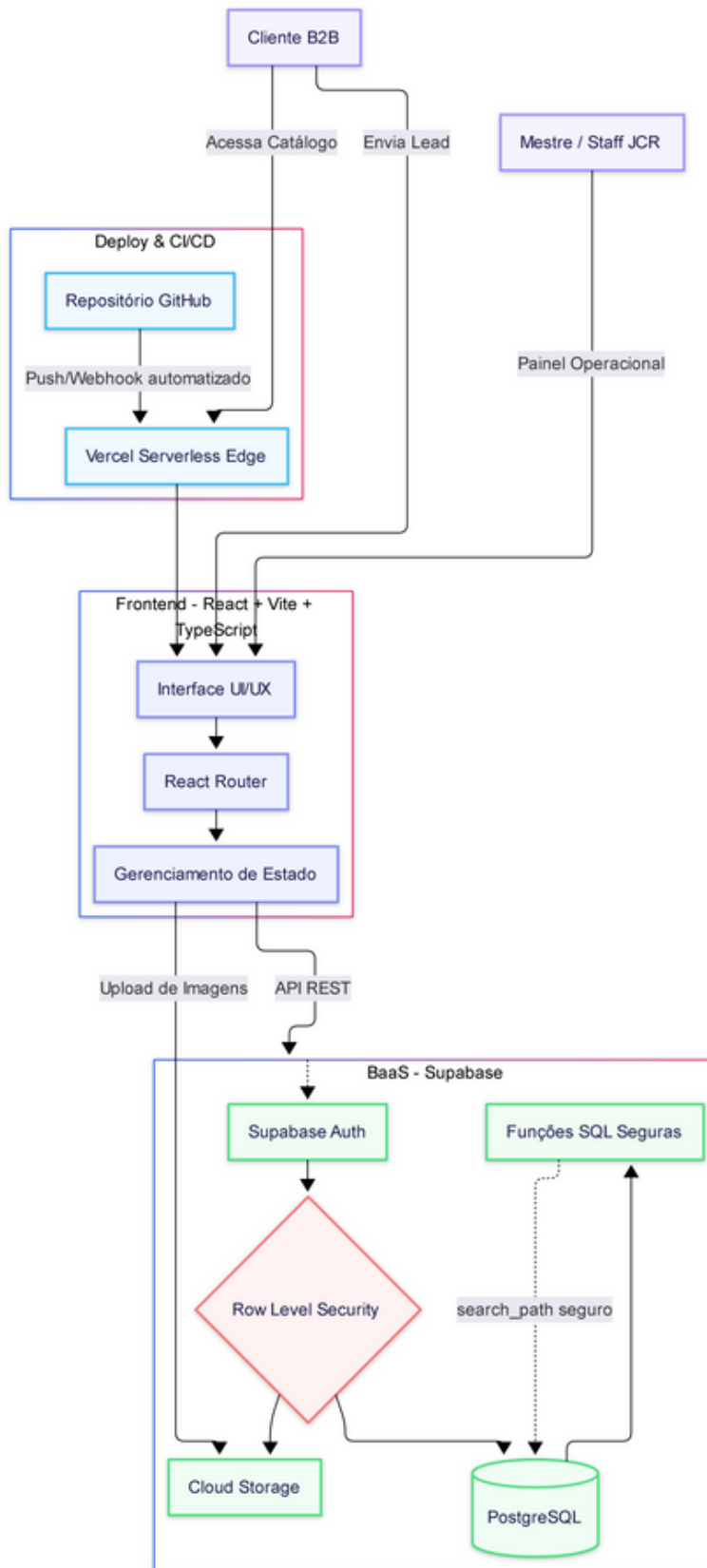


Fonte: Os autores (2026).

7.1 ARQUITETURA DA APLICAÇÃO BASEADA EM SPA COM BACKEND GERENCIADO (SUPABASE + VERCEL)

A arquitetura adotada segue o padrão de Single Page Application com backend gerenciado. O navegador do usuário consome diretamente as APIs REST e realtime do Supabase, sem necessidade de um servidor intermediário dedicado. O bundle estático gerado pelo Vite é distribuído pela CDN global da Vercel, garantindo entrega rápida para usuários em qualquer região. Essa decisão arquitetural reduziu a complexidade operacional, eliminou a necessidade de gerenciar servidores próprios e reduziu os custos de infraestrutura.

Figura 9 — ARQUITETURA DO SISTEMA

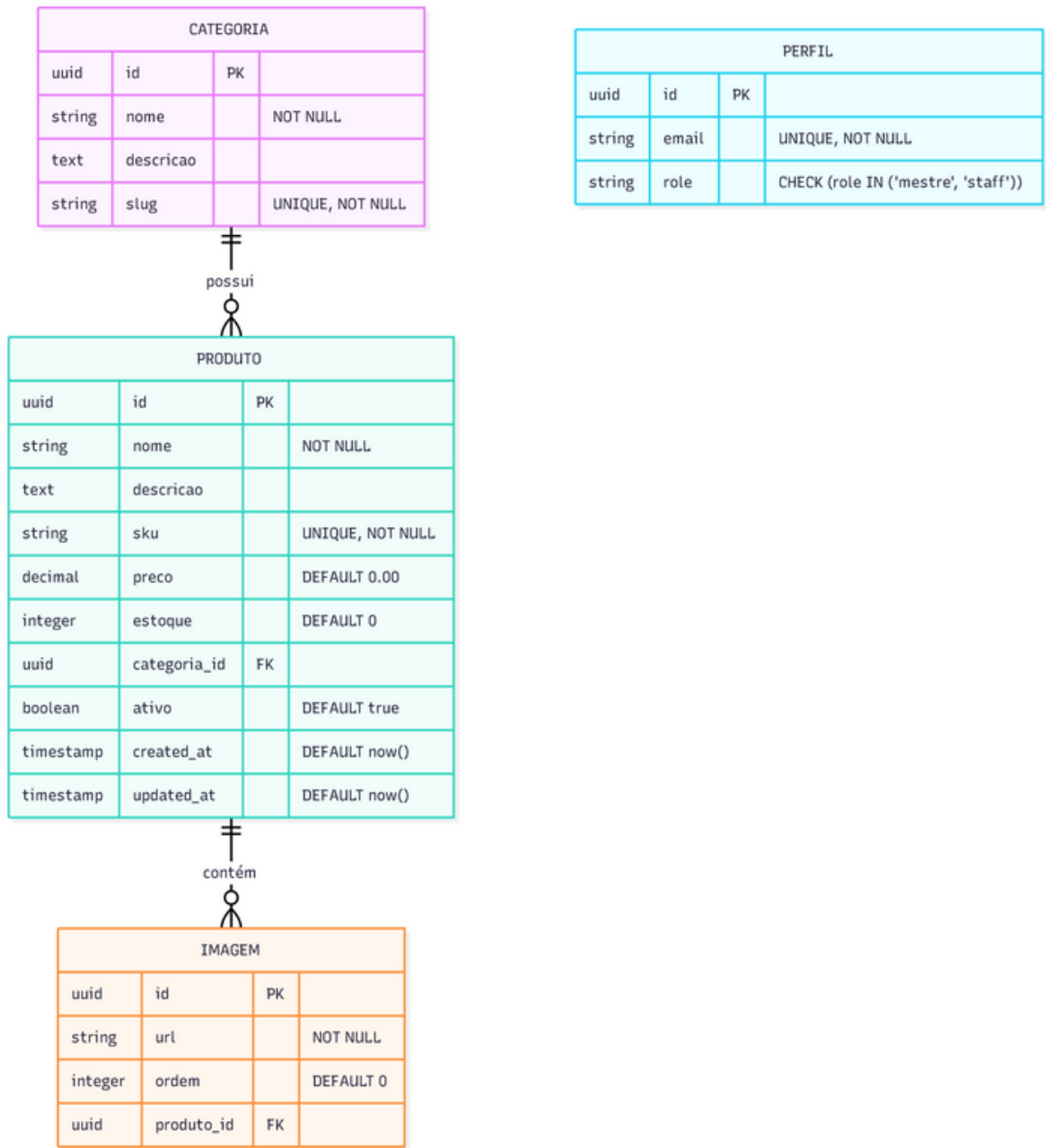


Fonte: Os autores (2026).

7.2 MODELAGEM DE DADOS

O banco de dados foi modelado no Supabase com quatro entidades principais. A entidade Categoria armazena nome, descrição e slug de cada categoria de produto. A entidade Produto contém id, nome, descrição, código SKU, preço, estoque, referência à categoria, status de ativo e timestamps de criação e atualização. A entidade Imagem guarda a URL e a ordem de exibição de cada imagem vinculada a um produto. A entidade Perfil registra o e-mail e o papel dos usuários administradores.

Figura 10 — MODELAGEM DE DADOS



Fonte: Os autores (2026).

7.2.1 Segurança com Row Level Security

Foram implementadas políticas de Row Level Security (RLS) no Supabase, garantindo que apenas administradores autenticados possam realizar operações de escrita, enquanto a leitura do catálogo permanece pública. Essa camada de segurança é gerenciada diretamente no banco de dados, independentemente da aplicação frontend, o que torna a proteção mais robusta e resistente a eventuais falhas no código da interface.

7.3 IMPLEMENTAÇÃO DO FRONTEND

O projeto frontend foi inicializado com o template oficial do Vite para React e TypeScript. A estrutura de diretórios foi organizada com a pasta `/components` para componentes reutilizáveis de interface, `/pages` para componentes de página associados a cada rota, `/hooks` para custom hooks React, `/services` para módulos de integração com o Supabase, `/types` para definições TypeScript e `/utils` para funções auxiliares.

7.3.1 Roteamento e Autenticação

O roteamento foi implementado com `react-router-dom v6`, com rotas públicas para o catálogo e páginas institucionais, e rotas privadas para o painel administrativo, protegidas por um componente `PrivateRoute` que verifica a existência de sessão autenticada antes de renderizar o conteúdo. Tentativas de acesso direto a rotas protegidas sem autenticação redirecionam automaticamente o usuário para a página de login.

7.3.2 Integração com o Supabase

A comunicação entre o frontend e o Supabase foi realizada pela biblioteca oficial `@supabase/supabase-js`, que encapsula as chamadas HTTP à API REST e gerencia o estado de autenticação do usuário. As variáveis de ambiente com as credenciais do Supabase foram registradas tanto no projeto Vite quanto no painel da Vercel, garantindo seu uso seguro em ambiente de produção sem exposição no código-fonte.

7.4 PIPELINE DE CI/CD E CONFORMIDADE COM A LGPD

7.4.1 Pipeline de CI/CD na Vercel

A integração do repositório GitHub com a Vercel foi configurada para disparar automaticamente um pipeline a cada push na branch principal. O pipeline executa a instalação

de dependências, a verificação de tipos com TypeScript, a análise estática com ESLint, o build de produção com Vite e o deploy para a CDN da Vercel. Em caso de falha em qualquer etapa, o deploy é cancelado e a versão anterior permanece em produção, garantindo que o ambiente nunca receba código com erros.

7.4.2 Conformidade com a LGPD

Para a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, foram adotadas as seguintes medidas: coleta mínima de dados pessoais, limitada ao e-mail e senha dos administradores; comunicação exclusivamente via HTTPS; RLS impedindo acesso não autorizado a dados sensíveis; e política de privacidade disponível no rodapé do site.

8 TESTES E RESULTADOS

Com a solução implementada e publicada em produção, esta etapa foi dedicada à validação do sistema e à mensuração dos resultados obtidos, verificando se os objetivos e requisitos definidos foram efetivamente alcançados.

8.1 ESTRATÉGIA DE TESTES

A estratégia de testes contemplou três frentes complementares: testes funcionais manuais realizados com base em roteiros derivados dos casos de uso; testes de performance e SEO conduzidos com o Google Lighthouse em ambiente de produção; e testes de compatibilidade nos principais navegadores do mercado, sendo eles Chrome, Firefox, Safari e Edge.

8.2 TESTES FUNCIONAIS

Os testes funcionais cobriram todos os oito casos de uso definidos no Capítulo 6. Todos os requisitos funcionais RF01 a RF08 foram verificados e aprovados.

8.2.1 Cenários de Erro

Os fluxos críticos foram testados também em cenários de erro, incluindo tentativas de login com credenciais inválidas, envio de formulários com campos obrigatórios não preenchidos e acesso direto a rotas protegidas sem autenticação. Em todos os cenários, o sistema apresentou o comportamento esperado, exibindo mensagens de erro adequadas e impedindo ações não autorizadas.

8.3 TESTES DE PERFORMANCE E SEO

As medições com o Google Lighthouse na versão em produção obtiveram pontuação máxima de 100 em todas as dimensões de performance e SEO, resultado expressivamente superior às medições realizadas no sistema legado. O tempo de carregamento da página inicial ficou abaixo de 2,5 segundos, atendendo ao RNF01. A pontuação de SEO superou o mínimo de 80 estabelecido no RNF02.

Figura 11 — Dados Lighthouse do novo site



Fonte: Os autores (2026).

8.4 RESULTADOS OBTIDOS

8.4.1 Ganhos Técnicos

A disponibilidade garantida pelo SLA da Vercel supera o requisito mínimo de 99,5% definido no RNF03. O código em produção passou pela verificação de tipos do TypeScript e pela análise estática do ESLint, atendendo ao RNF05. O pipeline de CI/CD automatizou completamente o processo de publicação, atendendo ao RNF06.

8.4.2 Ganhos Operacionais

O ganho mais expressivo foi operacional: no sistema legado, qualquer alteração no catálogo exigia intervenção direta no código HTML, podendo levar horas e requerendo conhecimento técnico especializado. Com a nova plataforma, a mesma operação é realizada em minutos pelo painel administrativo, sem necessidade de qualquer conhecimento de programação. Esse resultado representa uma mudança qualitativa significativa na operação da empresa, eliminando a dependência de profissionais técnicos para atividades rotineiras de conteúdo.

9 CONCLUSÃO

O presente trabalho alcançou seu objetivo principal ao modernizar e migrar para a nuvem a plataforma digital da JCR Importação de Produtos Industriais. Partindo do diagnóstico de um sistema legado estático e de difícil manutenção, a equipe conduziu um processo estruturado de engenharia reversa, levantamento de requisitos, desenvolvimento e validação, entregando uma aplicação web dinâmica, escalável e alinhada às melhores práticas contemporâneas de engenharia de software.

9.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção do stack React, TypeScript e Vite no frontend, Supabase como BaaS e Vercel para hospedagem demonstrou-se plenamente adequada aos requisitos do projeto, combinando produtividade de desenvolvimento, performance em produção e custo acessível de infraestrutura. O modelo BaaS permitiu que a equipe concentrasse seus esforços nas funcionalidades de negócio, delegando à plataforma as responsabilidades de segurança, escalabilidade e disponibilidade. O pipeline de CI/CD garantiu que o processo de publicação fosse seguro, rastreável e automatizado do início ao fim.

9.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS

O maior desafio técnico foi a migração do catálogo de produtos do sistema legado para o banco de dados. A ausência de uma fonte estruturada exigiu extração manual das informações a partir das páginas HTML espelhadas pelo HTTrack, demandando esforço significativo de normalização e padronização dos dados. A configuração das políticas de Row Level Security também exigiu atenção redobrada, por introduzir complexidade adicional nas consultas ao banco. O trabalho em equipe distribuída, por fim, reforçou a importância do uso disciplinado do controle de versão para garantir a rastreabilidade das decisões e evitar conflitos no repositório.

9.3 TRABALHOS FUTUROS

Como trabalhos futuros, sugere-se a implementação de carrinho de compras e módulo de e-commerce com integração a gateway de pagamento, atendendo à demanda de clientes que hoje precisam solicitar cotações manualmente pelo formulário de contato; integração com o sistema ERP da empresa para sincronização automática de estoque e preços, eliminando o risco de inconsistências entre os dados exibidos no catálogo e a realidade operacional; Progressive Web App (PWA) para acesso offline e instalação em dispositivos móveis, ampliando o alcance da plataforma para contextos de conectividade limitada comuns no

ambiente industrial; painel de analytics com métricas de acesso e comportamento de usuários, fornecendo à gestão da JCR dados concretos para embasar decisões de marketing digital; e chatbot de atendimento ao cliente integrado ao website, reduzindo o tempo de resposta a dúvidas frequentes sobre produtos e processos de importação. Essas evoluções consolidariam a plataforma como um canal digital completo, indo além da vitrine de catálogo para se tornar um instrumento ativo de geração de negócios para a JCR.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Presidência da República. Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, 14 de agosto de 2018, ano 2018, p. 59. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 3 mai. 2026.

FISHKIN, Rand. **The Beginner's Guide to SEO**. Moz. Seattle, 2010. Disponível em: <https://moz.com/beginners-guide-to-seo>. Acesso em: 3 mai. 2026.

GOOGLE. **Lighthouse**: Automated auditing, performance metrics, and best practices for the web. Chrome for Developers. 2016. Disponível em: <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/>. Acesso em: 1 mai. 2026.

HTTRACK. **HTTrack Website Copier**. HTTrack. 1998. Disponível em: <https://www.httrack.com>. Acesso em: 1 mai. 2026.

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Sistemas Legados e a Aplicação de Processos de Reengenharia de Software. In: CONTECSI — INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, n. 1. 2004. Anais [...] São Paulo, 2004. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/261623676>. Acesso em: 3 mai. 2026.

KIM, Gene *et al.* **The DevOps Handbook**: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. 1 ed. Portland: IT Revolution Press, 2016. 480 p.

META PLATFORMS. **React**: The library for web and native user interfaces. React. 2013. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: 1 mai. 2026.

MICROSOFT . **TypeScript**: JavaScript With Syntax For Types. TypeScript. 2012. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org/docs/>. Acesso em: 1 mai. 2026.

POSTGRES GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL Documentation**. PostgreSQL. 1996. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 1 mai. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 529 p.

SUPABASE. **Supabase Docs**: The Postgres Development Platform. Supabase. 2020. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 1 mai. 2026.

VERCEL. **Vercel Documentation**. Vercel. 2019. Disponível em: <https://vercel.com/docs>. Acesso em: 1 mai. 2026.

VITE. **Vite**: Next Generation Frontend Tooling. Vite. 2020. Disponível em: <https://vite.dev/guide/>. Acesso em: 1 mai. 2026.

GLOSSÁRIO

BAAS	Backend as a Service — modelo em que serviços de backend são fornecidos como plataforma pronta
CDN	Content Delivery Network — rede de distribuição de conteúdo
CI/CD	Integração e Entrega Contínua — práticas de automação de build e deploy
RLS	Row Level Security — política de segurança em nível de linha no banco de dados
SEO	Search Engine Optimization — otimização para mecanismos de busca
SPA	Single Page Application — aplicação web de página única